AULA 3 · UNIDADE 1 · DA TAXA AO TOTAL

O caminho *de volta*: do ritmo ao total

Na Aula 2, a derivada levou da função ao ritmo. Hoje a gente faz o caminho contrário: conhecido o ritmo, recuperar a função. Esse caminho de volta é a integral.

01 · ONDE PARAMOS

O ritmo não diz *de onde se partiu*

Na aula passada: se o ritmo de uma função é 2x, a função pode ser x^2, $x^2 + 10$ ou $x^2 + 50$. As três têm o mesmo ritmo.

Hoje, três perguntas: **como achar a função com método?** O que é esse "mais um número"? E como usar isso para recuperar o custo total de um serviço público?

02 · TENTEM ANTES DA FÓRMULA

Em dupla, *cinco minutos*, sem fórmula

	ENCONTREM UMA FUNÇÃO CUJA DERIVADA SEJA...
a	$3x^2$
b	10
c	$4x + 30$

Estratégia: chutem uma função, derivem e vejam se volta. Se não voltar, ajustem o chute e tentem de novo.

Não precisa acertar. O que vale é o jeito de conferir.

03 · O CAMINHO DE VOLTA TEM NOME

Primitiva e *integral*

Quando a derivada de F é f, dizemos que **F é uma primitiva de f**. Encontrar a primitiva é **integrar**.

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

SÍMBOLO	COMO SE LÊ	O QUE QUER DIZER
∫	integral de	o caminho de volta da derivada
f(x)	f de x	o ritmo, que é conhecido
dx	de x	avisa que a variável é o x
F(x) + C	F de x, mais C	todas as funções que têm esse ritmo

As respostas da tentativa: x^3, $10x$ e $2x^2 + 30x$, cada uma mais um número qualquer.

04 · O MAIS C

Mesmo ritmo, *pontos de partida diferentes*

> *Antes de avançar: x^2 e $x^2 + 10$ têm o mesmo ritmo? O que muda entre elas?*

Caminho: palpites que voltam em 2x · a família $x^2 + C$ · retas paralelas em x = 3 · o C é o valor em x = 0 · a notação · o C na gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA DE TRÁS PARA FRENTE** · qual função tem derivada (ritmo) igual a 2x?
2. **UM PALPITE** · x^2 → derivando: 2x ✓
3. **OUTRO PALPITE** · $x^2 + 10$ → derivando: 2x + 0 = 2x ✓
4. **MAIS UM** · $x^2 + 50$ → derivando: 2x ✓
5. **A FAMÍLIA** · $x^2 + C$, com C um número qualquer
6. **O MESMO RITMO EM CADA PONTO** · em x = 3, todas têm inclinação 2 × 3 = 6
7. **O QUE DIFERENCIA UMA DA OUTRA** · o valor em x = 0: 0, 10 e 50 · F(0) = C
8. **COMO SE ESCREVE** · $\int 2x\,dx = x^2 + C$
9. **LEITURA DE GESTÃO** · o ritmo não diz de onde se partiu: o C é o valor inicial

PARA VOTAR

O que *falta*?

PERGUNTA 1 ·

O ritmo de custo de um serviço é 2x, em mil reais por mil atendimentos (valores simulados). Alguém conclui: "o custo total é x^2". O que falta nessa resposta?

A Nada: a resposta está completa.

B O ponto de partida: o custo total é $x^2 + C$, e o C é o custo fixo.

C Multiplicar por 2: o custo total é $2x^2$.

D Dividir por x: o custo total é 2.

05 · A POTÊNCIA DE TRÁS PARA FRENTE

Na primitiva, o expoente *sobe*

> *Antes de avançar: na derivada, o expoente desce. O que você acha que acontece com ele na primitiva?*

Caminho: a regra da derivada · a regra ao contrário · quatro exemplos · a conferência por derivação · o caso 1 ÷ x · o resumo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · A DERIVADA DA POTÊNCIA** · $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ · o expoente desce e diminui um
2. **DE TRÁS PARA FRENTE** · $\int x^n\,dx = x^{n+1} \div (n+1) + C$ (n diferente de −1)
3. **EXEMPLO 1** · $\int x^2\,dx = x^3 \div 3 + C$
4. **CONFERIR DERIVANDO** · $(x^3 \div 3)' = 3x^2 \div 3 = x^2$ ✓
5. **EXEMPLO 2 · COM UM NÚMERO NA FRENTE** · $\int 6x^2\,dx = 6 \cdot x^3 \div 3 + C = 2x^3 + C$
6. **EXEMPLO 3 · O x SOZINHO** · $\int x\,dx = x^2 \div 2 + C$
7. **EXEMPLO 4 · O NÚMERO SOZINHO** · $\int 4\,dx = 4x + C$
8. **SOMA · TERMO A TERMO** · $\int (6x^2 + 4)\,dx = 2x^3 + 4x + C$
9. **O CASO QUE NÃO FUNCIONA** · $1 \div x = x^{-1} \rightarrow x^0 \div 0$?
10. **RESUMO** · sobe um, divide pelo novo · número que multiplica fica · soma termo a termo · + C

06 · A TABELA DE PRIMITIVAS

A tabela da Aula 2, *de trás para frente*

FUNÇÃO	PRIMITIVA (MAIS C)	CONFIRA DERIVANDO
x^n, com n diferente de −1	$x^{n+1} \div (n + 1)$	o expoente desce e volta a n
um número k	$k \cdot x$	a derivada de kx é k
$k \cdot f(x)$	$k \cdot$ (primitiva de f)	o número que multiplica fica
$f(x) + g(x)$	primitiva de f + primitiva de g	termo a termo
e^x	e^x	é o próprio ritmo
$e^{k \cdot x}$	$e^{k \cdot x} \div k$	o k desce e cancela a divisão
$1 \div x$, com x positivo	ln x	a derivada de ln x é $1 \div x$

Esta tabela vai para a sua folha de consulta.

07 · EXPONENCIAL E LN

Os dois casos que *não seguem a potência*

$$\int e^{0,05t}\,dt = e^{0,05t} \div 0,05 + C = 20 \cdot e^{0,05t} + C$$

Aqui a variável é o tempo t, por isso dt. **Confira:** a derivada de $20 \cdot e^{0,05t}$ é $20 \times 0,05 \times e^{0,05t} = e^{0,05t}$. Voltou. Dividir por 0,05 é o mesmo que multiplicar por 20.

$$\int (3 \div x)\,dx = 3 \cdot \ln x + C$$

Confira: a derivada de $3 \cdot \ln x$ é $3 \times (1 \div x) = 3 \div x$. Voltou.

Em gestão, o x é quase sempre positivo (alunos, atendimentos, reais), e é por isso que basta ln x.

PARA VOTAR

Qual é a *primitiva*?

PERGUNTA 2 ·

Qual é a primitiva de $6x^2 + 4$?

A $12x$

B $2x^3 + 4x + C$

C $6x^3 + 4x + C$

D $2x^3 + C$

08 · DO RITMO AO CUSTO TOTAL

O transporte escolar, *no caminho de volta*

> *Antes de avançar: para descobrir o custo total, basta integrar o ritmo? Ou falta alguma informação?*

Caminho: o ritmo e o custo fixo · integrar termo a termo · usar o custo fixo para achar a constante K · conferir derivando · o custo com 4 mil e com 6 mil alunos. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $C'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 40$ · custo fixo: 45 mil reais por mês (x em mil alunos)
2. **TERMO 1** · $1{,}5x^2 \rightarrow 1{,}5 \cdot x^3 \div 3 = 0{,}5x^3$
3. **TERMO 2** · $-12x \rightarrow -12 \cdot x^2 \div 2 = -6x^2$
4. **TERMO 3** · $40 \rightarrow 40x$
5. **JUNTANDO** · $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + K$
6. **USAR O PONTO DE PARTIDA** · $C(0) = 0 - 0 + 0 + K = 45 \rightarrow K = 45$
7. **O CUSTO TOTAL** · $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $C'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 40$ ✓
9. **USAR A FUNÇÃO** · $C(4) = 32 - 96 + 160 + 45 = 141$
10. **E COM 6 MIL ALUNOS?** · $C(6) = 108 - 216 + 240 + 45 = 177$ · $177 - 141 = 36$
11. **LEITURA DE GESTÃO** · ritmo + ponto de partida = total

PARA VOTAR

O que a diferença *diz*?

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo total do transporte escolar é $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$, em mil reais por mês, para x mil alunos (valores simulados). Calculou-se $C(6) - C(4) = 36$. Isso quer dizer que:

A — Cada aluno custa 36 reais por mês.

B — Ampliar de 4 mil para 6 mil alunos aumenta o custo mensal em 36 mil reais.

C — O custo marginal com 6 mil alunos é de 36 mil reais.

D — O custo fixo do serviço é de 36 mil reais.

09 · TRÊS REGRAS DA CASA

O que vale para *toda* integral do semestre

REGRA 1

Derive para conferir

- Achou uma primitiva? Derive.
- Se voltar na função original, está certo.

REGRA 2

O + C é o ponto de partida

- Custo fixo, saldo inicial, valor no começo
- Com essa informação, o C vira um número

REGRA 3

A unidade muda

- Ritmo: mil reais por mil alunos
- Total: mil reais

10 · NA PRÓXIMA AULA

Missão 1 e Miniteste 1

PRIMEIRA PARTE

Respostas da oficina

- A oficina de hoje, corrigida na tela

SEGUNDA PARTE

Missão 1, em trio

- Um problema de gestão
- Um enunciado impresso por trio
- Celular só como calculadora

NO FIM

Miniteste 1, individual

- Três perguntas na tela
- Com a sua folha de consulta

Tragam a folha de consulta e *folhas avulsas*.

A folha de consulta é uma folha A4, frente e verso, feita por você à mão. **Agora: combinem o seu trio da Missão 1.**

A Checagem 1 fecha na sexta. A ficha de estudo desta aula está no Classroom.

11 · OFICINA EM DUPLA

Dez itens, *do mais simples ao mais aplicado*

	ENCONTRE		ENCONTRE
1	$\int 7\,dx$	5	$\int e^{0,1t}\,dt$
2	$\int x^5\,dx$	6	$\int (3 \div x)\,dx$
3	$\int (8x^3 - 6x)\,dx$	7	$\int 200 \cdot e^{0,02t}\,dt$
4	$\int (x^2 + 3x - 2)\,dx$		

	PROBLEMA
8	Encontre f, sabendo que $f'(x) = 6x + 5$ e $f(0) = 10$
9	Receita marginal $R'(q) = 50 - 0{,}2q$ (reais por unidade) e $R(0) = 0$. Encontre $R(q)$ e calcule $R(100)$
10	Um colega escreveu $\int (2x + 3)\,dx = x^2 + 3x$. O que falta, e por que isso importa?

No caderno. Confiram cada resposta derivando. A lista está no Classroom. O que faltar, terminem em casa: as respostas abrem a Aula 4. Valores simulados.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 3 · A integral como caminho de volta · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*